개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(금형가공시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 금형
전공 : 스마트금형시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	연삭가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	금형	금형(공통)	금형스마트시스템운영·관리
기계	금형	사출금형	사출금형설계(주)
기계	금형	사출금형	사출금형제작
기계	금형	사출금형	사출금형조립

한국폴리텍대학　　창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　금형가공시스템과 스마트금형시스템전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 :　스마트금형 시스템 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　스마트금형시스템 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 사출금형을 통해 생산할 사출제품의 기능과 용도에 따라 금형을 설계할 수 있다.
○ 각종 공작기계를 사용하여 제품을 생산하기 위한 사출금형 부품을 제작, 조립, 시험 사출품 검사 및 수정할 수 있다.
○ 금형스마트시스템운영 관리는 ICT융합기술 기반의 스마트 환경을 활용하여 금형설계, 제작, 데이터 수집, 검증, 금형 원가, 금형 이력 등을 시스템으로 운영 관리하는 업무에 종사할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　　간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32

일반공학기초	공학분야의올바른학습을위하여수학,물리등의기초개념을충 분히접하게하고,관련된분야의공학적응용력을배양한다	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			스마트사출금형설계	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	금형	금형CNC기초실습(NCS)	3	1502010405_24v4
				CNC밀링(머시닝센터) 조작
2				1502010406_24v5
				CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
3		금형기초가공실습(NCS)	3	1502010104_16v4
				기본 작업(선반가공)
4				1502010204_16v4
				기본 작업(밀링가공)

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	금형CNC기초실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	24	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
		1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	24		모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	금형기초가공실습	1502010104_16v4	기본 작업(선반가공)	24	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
		1502010204_16v4	기본 작업(밀링가공)	24		모듈교재(NCS 자료실),시중교재
선택	금형CNC응용실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	24	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
		1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	24		모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	금형부품제작실습	1502010205_16v4	평면 · 총형 가공	24	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
		1502010305_16v4	기본작업(연삭가공)	24		모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	금형조립실습	1510010411_24v4	단순 사출금형 조립	24	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
		1510010412_24v2	특수 사출금형 조립	24		모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	사출금형3D부품모델링실습	1510010119_19v1	사출금형 응용 3D 모델링	48	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	사출금형3D어셈블리모델링실습	1510010118_19v1	사출금형 기초 3D 모델링	48	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	사출금형CAD실습	1510010109_19v3	사출금형 2D도면작성	48	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	사출금형설계실습	1510010120_19v1	기초 2단 사출금형 설계	27	3	시중교재
		1510010121_19v1	기초 3단 사출금형 설계	21		시중교재
	사출금형부품가공실습	1510010219_25v5	사출금형 부품 범용가공	24	3	모듈교재(NCS 자료실),시중교재
		1510010220_25v5	사출금형 부품 CNC가공	24		모듈교재(NCS 자료실),시중교재
	역설계엔지니어링	1501020106_16v3	체결요소설계	24	3	한국폴리텍
		1501020114_19v4	3D형상모델링검토	12		한국폴리텍
		1501020115_16v3	도면분석	12		한국폴리텍

선택	스마트가공실습	1510000103_20v1	CAM 프로그램 자동화	24	3	자체교재(시중교재)
		1510000105_20v1	가공준비 자동화	24		자체교재(시중교재)

3) NCS 미적용 교과 : *864 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	금형산업 연계형 과제 설계 및 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	금형산업 연계형 과제 설계 및 제작	64	4
선택	금형제도	기계제도에 관한 일반적지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 지식을 습득하여 도면을 이해수 있는 인력양성을 목표로 함	32	2
	기계요소설계	기계장치에 사용되는 각종 기계요소에 관한 기능과 기초적인 설계지식을 배양하여 측정분야의 각종 기기들을 이해할 수 있는 인력양성을 목표로 함	32	2
	사출금형	사출금형 개요와 구조 및 분류 학습, 성형재료의 특성, 플라스틱 특성을 고려한 성형품 설계, 성형불량의 원인과 대책과 금형의 설계 이론적 내용 학습	32	2
	사출금형설계	사출금형의 설계 개요와 형판, 캐비티, 러너, 스프루 부시, 이젝터 기구, 언더컷 냉각기구, 러너리스 등 사출금형에 대한 이론적 내용 학습	32	2
	정밀측정	금형제작 및 기계가공에 필요한 측정기의 원리 구조 및 측정 방법에 관한 지식을 배양시켜 제품의 형상, 치수, 정밀도등에 적당한 측정기를 선택하고, 측정할 수 있는 인력양성을 목표로 함	32	2
	제품설계실습	3D CAD 시스템의 사용방법 및 주변 기기와의 연결방법을 습득하고 컴퓨터를 이용한 3D 모델링과 3D 프린팅을 할 수 있는 인력 양성을 목표로 한다.	48	3
	프레스금형	프레스금형 개요와 구조 및 분류 학습, 재료 이용률과 레이아웃, 전단력과 클리어런스를 고려한 제품 설계, 성형불량의 원인과 대책과 금형의 설계 이론적 내용 학습	32	2
	프레스금형설계	프레스금형을 이용한 제품생산 원리와 방법, 구조 및 기본적인 특성을 이해하고 프레스금형에 필요한 지식 등에 대한 이론적 내용 학습	32	2
	프레스금형설계실습	2D도면을 작성하고 완성된 프레스금형 도면을 검도하여 출력할 수 있다.	48	3
	스마트제조실습	AI기반 스마트팩토리, 빅데이터, IoT기술에 대하여 이해하고 스마트제조 설비에 적용되는 기본제어기술을 익힐 수 있다.	48	3
	설계자동화실습	조립성검증하기_금형부품 배치상태 확인	48	3
	CAE시뮬레이션실습	컴퓨터 시뮬레이션을 (CAE)를 통해 사출성형의 문제점을 찾고 제거하므로 최적 설계를 할 수 있도록 해석할 수 있다.	48	3
	복합가공응용실습	도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 방전 가공 프로그램을 작성할 수 있다	48	3
	최적화가공실습	NC가공을 Data Base에 의해 최적화하는 표준시스템으로 금형 부품 소재를 정밀 가공하여 사출 및 프레스 금형을 가공, 생산할 수 있다.	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	스마트사출금형설계	AI 기술 사출금형 설계 접목, KS표준에 따라 도면 작성	48	3
	K품질인증과불확도	시험·교정기관이 국제 기준에 따라 품질관리를 수행하는 지침과 규정	48	3
	CNC공작법	CNC 공작기계의 구조, 원리 및 가공방법을 습득하고 운전방법, 공구의 선택, 절삭조건 선정 및 가공능력을 적용할 수 있는 인력양성을 목표로 함	32	2
	금형공작법	금형 제작 일반 개요와 금형가공 공정(금형 소재, 금형형상가공과 윤곽가공, 특수금형가공과금형의 조립 및 검사에 관한 이론적 내용 학습 가공), 금형가공 기계,	32	2

7. 훈련이수체계도

4수준		사출금형 응용 3D 모델링	CAM 프로그램 자동화
3수준	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	기초 3단 사출금형 설계	가공준비 자동화
	CNC선반 가공 프로그래밍		도면분석
			사출금형 부품 CNC가공
			체결요소설계
			특수 사출금형 조립
2수준	CNC밀링(머시닝센터) 조작	기초 2단 사출금형 설계	3D형상모델링검토
	CNC선반 조작	사출금형 2D도면작성	기본 작업(밀링가공)
		사출금형 기초 3D 모델링	기본 작업(선반가공)
			기본작업(연삭가공)
			단순 사출금형 조립
			사출금형 부품 범용가공
			평면 · 총형 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	CAM	사출금형설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	108	35	90	27	13	14	29	9	28	30	11	19	22	2	29
계			64	14	13	2	7	5	2	2	2	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2								2	2				
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	5	3	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0
	선택	일반공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		취업역량강화		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			576	94	22	88	20	8	12	27	7	28	26	7	19	21	0	29
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	금형CNC기초실습	48	3		3	3		3									
		금형기초가공실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	8	8	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0
	선택 (이론)	CNC공작법		2	2		2	2										
		금형공작법		2	2		2	2										
		금형제도		2	2		2	2										
		사출금형		2	2		2	2										
		사출금형설계		2	2					2	2							
		정밀측정		2	2					2	2							
		프레스금형		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		기계요소설계		2	2								2	2				
		프레스금형설계		2	2								2	2				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		480	54	0	54	6	0	6	18	0	18	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	사출금형3D어셈블리모델링실습	48	3		3	3		3									
		사출금형CAD실습	48	3		3	3		3									
		스마트사출금형설계		3		3				3		3						
		금형CNC응용실습	48	3		3				3		3						
		금형부품제작실습	48	3		3				3		3						
		사출금형3D부품모델링실습	48	3		3				3		3						
		사출금형설계실습	48	3		3				3		3						
		사출금형부품가공실습	48	3		3				3		3						
		제품설계실습		3		3							3		3			
		설계자동화실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	금형조립실습	48	3		3							3		3			
		역설계엔지니어링	48	3		3							3		3			
		스마트가공실습	48	3		3							3		3			
		프레스금형설계실습		3		3										3		3
		스마트제조실습		3		3										3		3
		CAE시뮬레이션실습		3		3										3		3
		복합가공응용실습		3		3										3		3
		최적화가공실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
일반공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학분야의올바른학습을위하여수학,물리등의기초개념을충분히접하게 하고,관련된분야의공학적응용력을배양한다	자체개발교재또는시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초 소개	2			강의실,
2	함수의 기초, 지수/로그 함수	2			강의실,
3	삼각함수	2			강의실,
4	복소수	2			강의실,
5	각종 공학 단위와 SI 단위의 환산	2			강의실,
6	벡터의 정의, 벡토의 합과 분해	2			강의실,
7	벡터의 곱: 내적, 외적	2			강의실,
8	중간고사	2			강의실,
9	미분의 정의, 도함수	2			강의실,
10	초월함수의 미분 1	2			강의실,
11	초월함수의 미분 2	2			강의실,
12	적분의 정의와 부정적분	2			강의실,
13	정적분	2			강의실,
14	적분의 응용 1	2			강의실,
15	적분의 응용 2	2			강의실,
16	기말고사	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시험 · 교정기관이 국제 기준에 따라 품질관리를 수행하는 지침과 규정		자채교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	KS Q ISO/IEC 17025 운영실무	24			
2	측정불확도 추정	24			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
CNC공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC공작기계의 절삭이론을 기초로 하여 사용공구의 사용법과 신소재의 초정밀가공의 최적의 절삭조건의 선정을 할 수 있으며 프로그램 작성 능력을 갖출 수 있다	CNC공작법 (산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CNC선반의 조작	2			강의실,
2	CNC선반 프로그래밍	2			강의실,
3	CNC선반 프로그래밍				강의실,
4	CNC선반 프로그래밍				강의실,
5	CAM응용 CNC선반조작	2			강의실,
6	머시닝센터의 조작	2			강의실,
7	머시닝센터 프로그래밍	2			강의실,
8	머시닝센터 프로그래밍				강의실,
9	머시닝센터 프로그래밍				강의실,
10	머시닝센터 좌표계설정	2			강의실,
11	머시닝센터 가공	2			강의실,
12	CAM응용 머시닝센터 가공	2			강의실,
13	와이어컷 방전가공기 조작	2			강의실,
14	와이어컷 방전 가공조건	2			강의실,
15	와이어컷 방전가공	2			강의실,
16	CAM응용 와이어컷 방전가공	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
금형공작법 기본지식을 습득하여 금형부품의 가공조립 및 모델제작, 금형의 수정 및 검사 등을 할 수 있다.		금형공작법(산업인력공단교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금형 개요	2			강의실,
2	금형 제작 일반	2			강의실,
3	금형가공 공정(금형 소재 가공)	2			강의실,
4	금형의 분할면 가공	2			강의실,
5	금형 다듬 가공	2			강의실,
6	금형 가공 기계(선반)	2			강의실,
7	금형 가공 기계(밀링)	2			강의실,
8	금형 가공 기계(드릴링 및 기타)	2			강의실,
9	금형 가공 기계(연삭)	2			강의실,
10	모델의 분류	2			강의실,
11	금형형상가공과 윤곽가공	2			강의실,
12	정밀입자가공	2			강의실,
13	특수금형가공	2			강의실,
14	정밀기계가공	2			강의실,
15	금형의 조립 및 검사	2			강의실,
16	금형 제작 안전	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계제도에 관한 일반적지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 지식을 습득하여 금형도면을 작도 할 수 있다.		금형설계 및 기계제도(산업인력공단교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본	2			강의실,
2	문자와 선 및 그리기	2			강의실,
3	투상법	2			강의실,
4	투상도 그리기	2			강의실,
5	도형의 표시	2			강의실,
6	특수 투상법	2			강의실,
7	단면도 및 형상기호	2			강의실,
8	치수기입 및 포면 거칠기	2			강의실,
9	금형 투상도 원칙	2			강의실,
10	금형 단면도 표현	2			강의실,
11	수축을 고려한 사출금형설계	2			강의실,
12	금형 레이아웃 설계	2			강의실,
13	금형 치수 기입법	2			강의실,
14	금형 공차 및 가공 기호	2			강의실,
15	금형제품설계 및 제도	2			강의실,
16	금형표준규격활용법	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 읽을 수 있으며 작성할 수 있도록 제도의 규격, 각종 기호, 문자, 용도 등을 선 이수한 후 금형설계에 필요한 가 부품의 특성을 알고 프레스금형 및 사출금형을 제작하는데 어려움이 없도록 지도한다.	기계요소설계(법인교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계의 개요 및 분류	2			강의실,
2	설계과정	2			강의실,
3	규격 및 단위	2			강의실,
4	응력과 변형	2			강의실,
5	재료의 선택, 기계적 성질	2			강의실,
6	나사	2			강의실,
7	키, 코터, 핀	2			강의실,
8	리벳, 용접	2			강의실,
9	축, 축 이음	2			강의실,
10	베어링	2			강의실,
11	기어전동 장치	2			강의실,
12	벨트, 로프, 체인 전동	2			강의실,
13	마찰차와 캠	2			강의실,
14	브레이크, 스프링	2			강의실,
15	관, 관이음, 밸브	2			강의실,
16	밸브콕	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형을 이용한 제품생산 원리와 방법, 구조 및 기본적인 특성을 익혀 사출금형에 필요한 지식을 습득하고 이해할 수 있다.	사출금형(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사출성형 개요	2			강의실,
2	플라스틱의 성형가공법	2			강의실,
3	사출금형의 기본구조	2			강의실,
4	사출금형의 분류	2			강의실,
5	플라스틱 성형의 특성	2			강의실,
6	성형재료의 선택	2			강의실,
7	플라스틱특성을 고려한 성형품설계	2			강의실,
8	형판 캐비티 기구	2			강의실,
9	유동기구	2			강의실,
10	이젝터 기구	2			강의실,
11	냉각기구	2			강의실,
12	러너리스 금형	2			강의실,
13	사출성형기 구조와 종류	2			강의실,
14	주변기기 및 성형조건	2			강의실,
15	성형불량의 원인과 대책	2			강의실,
16	다이캐스팅	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
사출금형에서 배운 이론은 더욱 심화시켜 사출 금형을 설계 할 수 있으며, 성형품의 문제점을 수정 보완할 수 있는 이론적 내용 학습		사출금형설계(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금형조립도 독도법1	2			강의실,
2	금형조립도 독도법2	2			강의실,
3	형판 및 캐비티 기구의 설계	2			강의실,
4	금형구조에 따른 부품의 강도계산	2			강의실,
5	코어 강도계산	2			강의실,
6	캐비티 강도계산	2			강의실,
7	스프루 부시 설계	2			강의실,
8	러너선정 및 설계	2			강의실,
9	게이트 선정 및 설계	2			강의실,
10	이젝터 설계	2			강의실,
11	언더컷 처리의 설계 방식	2			강의실,
12	슬라이드블록 기구의 설계	2			강의실,
13	내측 언더컷 처리 설계	2			강의실,
14	나사 성형품의 언더컷처리	2			강의실,
15	금형온도 기구의 설계	2			강의실,
16	냉각수 구멍의 설계	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
정밀측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
금형제작에 필요한 측정기의 원리 구조 및 측정 방법에 관한 지식을 배양시켜 제품의 형상, 치수, 정밀도 등에 적당한 측정기를 선택하고 측정할 수 있도록 이론적 내용 학습	정밀측정(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정기의 취급 및 길이측정	2			측정실,
2	버니어캘리퍼스/하이트게이지	2			측정실,
3	마이크로미터	2			측정실,
4	각도측정	2			측정실,
5	각도측정				측정실,
6	비교측정	2			측정실,
7	한계게이지	2			측정실,
8	위치도 및 진원도 측정	2			측정실,
9	투영기를 이용한 위치측정	2			측정실,
10	공구현미경을 이용한 측정	2			측정실,
11	동심도 측정	2			측정실,
12	윤곽 및 나사측정	2			측정실,
13	표면거칠기 측정	2			측정실,
14	3차원 측정	2			측정실,
15	3차원 측정				측정실,
16	측정기 유지보수	2			측정실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
프레스금형			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
프레스금형을 이용한 제품생산 원리와 방법, 구조 및 기본적인 특성을 익혀 프레스금형에 필요한 지식을 습득하고 이해할 수 있다.	프레스금형(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레스금형개요	2			강의실,
2	프레스가공분류	2			강의실,
3	전단과정과 전단형상	2			강의실,
4	재료 이용률과 레이아웃	2			강의실,
5	전단력과 클리어런스	2			강의실,
6	하중중심과 생크의 위치	2			강의실,
7	전단금형 분류와 형구조	2			강의실,
8	전단 불량원인과 대책	2			강의실,
9	굽힘가공 이론	2			강의실,
10	굽힘금형의 종류 및 불량대책	2			강의실,
11	드로잉가공 이론	2			강의실,
12	드로잉금형의 종류 및 불량대책	2			강의실,
13	순차이송 개요	2			강의실,
14	소재이송방법	2			강의실,
15	특수금형	2			강의실,
16	프레스기계	2			강의실,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
프레스금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
프레스금형애서 배운 이론을 심화시켜 프레스금형에서 발생할 수 있는 문제점에 대한 대책을 수립 할 수 있는 지식을 습득하고 이해 할 수 있는 이론적 내용 학습		프레스금형설계(시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	부품도 해독법	2			강의실,
2	금형펀치의 강도계산	2			강의실,
3	금형다이의 강도계산	2			강의실,
4	단발금형 레이아웃 작성법	2			강의실,
5	프로그레시브 레이아웃 작성법	2			강의실,
6	부품도 작도법	2			강의실,
7	다이와 스트리퍼 작도법	2			강의실,
8	조립도 작도법	2			강의실,
9	타발 제품의 문제점과 대책	2			강의실,
10	타발 가공 작업의 문제점과 대책	2			강의실,
11	굽힘제품의 불량대책	2			강의실,
12	굽힘 가공 작업의 문제점과 대책	2			강의실,
13	드로잉제품의 불량대책	2			강의실,
14	드로잉가공 작업의 문제점과 대책	2			강의실,
15	자동가공의 문제점과 대책	2			강의실,
16	프레스기계의 문제점과 대책	2			강의실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형CNC기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC 밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있으며 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 밀링 프로그램을 작성 할 수 있는 인력을 양성한다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	24		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	금형CNC기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형기초가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선반, 밀링 등 범용공작기계의 기본적인 가공으로 제작부품의 정밀도를 고려한 전반적인 수행작업을 완성할 수 있다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010104_16v4 기본 작업(선반가공)	24	작업 준비하기	6		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	6		
4	1502010204_16v4 기본 작업(밀링가공)	24	작업 준비하기	6		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	금형기초가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 절삭공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	공작물의 가공 여유를 주고 공작물의 흑피를 제거 할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	절삭 칩이 공작물에 감겨 회전하지 않도록 칩브레이커를 사용하여 절삭 칩을 끊어 주면서 가공할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식 절삭을 할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생시 수정여부를 결정할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서를 고려하여 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	공구사용기준에 맞게 일상적인 유지관리를 수행할 수 있다.		
	작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 절삭조건을 결정할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	작업안전에 유의하여 작업절차서, 작업지시서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	기준면가공에 적합한 절삭조건을 산출하고 적용할 수 있다.		
	작업절차서, 작업시지서, 감독자의 지시에 따라 공작물을 가공할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하거나 상급자에게 보고할 수 있다.		
	상황에 따라 건식 및 습식절삭을 수행할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형CNC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC선반 가공 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC선반 가공 프로그램을 작성, 가공 할 수 있는 인력을 양성한다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	24	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성하기	8		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인하기	8		
4	1502010403_24v4 CNC선반 조작	24	CNC선반 조작 준비하기	6		
5			CNC선반 조작하기	12		
6			측정 · 검사하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	금형CNC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형부품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
평면 총형 가공은 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 평면, 총형 작업을 수행할 수 있다. ·연삭가공은 기본적인 가공과 반숙련공이 수행하는 전반적인 작업을 수행하는 인력을 양성 할 수 있다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010205_16v4 평면 · 총형 가공	24	작업 준비하기	6		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	6		
4	1502010305_16v4 기본작업(연삭가공)	24	작업 준비하기	6		
5			본 가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	금형부품제작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		
	수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이, 회전수를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고 보고 할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	절삭 칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다.		
	총형가공 시 도면에 따라 정확한 절삭지점을 설정하고, 상황에 따라 건식, 습식절삭을 수행할 수 있다		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 연삭숫돌을 선택할 수 있다.		
	공작물의 연삭방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 연삭숫돌을 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
본 가공 수행하기	작업 요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 선정할 수 있다.		
	작업 공정도, 작업지시서, 감독자의 지시로부터 연삭조건을 결정할 수 있다.		
	기준면 가공에 적합한 연삭조건을 산출하고 적용 할 수 있다.		
	연삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절입 깊이를 조절 할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 상급자에게 보고할 수 있다.		
검사 · 수정하기	연삭숫돌의 수명 단축원인 · 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 보고를 하고 수정여부를 지시받고 작업을 할 수 있다.		
	규정된 표면거칠기로 정삭 후 검사하여 합격과 불합격을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
금형조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형 고정측 조립은 캐비티 조립, 로케이트링과 스프루부시 조립, 핫러너시스템 조립, 고정측 언더컷처리기구 조립을 수행할 수 있다. ·사출금형 가동측 조립이란 코어 조립, 취출기구 조립, 가동측 언더컷기구 조립, 온도조절기구 조립할 수 있다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010411_24v4 단순 사출금형 조립	24	조립 부품 준비하기	6		
2			고정측 조립하기	6		
3			가동측 조립하기	6		
4			금형조립 확인하기	6		
5	1510010412_24v2 특수 사출금형 조립	24	조립 부품 준비하기	6		
6			고정측 조립하기	6		
7			금형조립 확인하기	6		
8			가동측 조립하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	금형조립실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
조립 부품 준비하기	금형제작 사양서의 내용과 금형 구조를 충분히 확인할 수 있다.		
	금형 부품 파트리스트를 기준으로 표준부품과 가공부품을 조립준비 할 수 있다.		
	금형조립 순서에 맞도록 공구의 선정 및 사용방법을 확인할 수 있다.		
	조립작업의 안전을 위하여 안전보호구 착용과 사고 예방조치를 할 수 있다.		
고정측 조립하기	조립도면에 표기된 표시에 따라 기준면을 선정 할 수 있다.		
	로케이트링의 구조가 사출성형기의 노즐에 간섭여부를 검토하고 조립할 수 있다.		
	노즐반경에 대하여 스프루부시의 반경크기를 검토하고 조립할 수 있다.		
	캐비티 일체식과 인서트 코어방식의 구조를 확인하고 조립을 수행할 수 있다.		
	캐비티의 파팅면이 코어의 면과 접합될 수 있도록 결정하여 조립할 수 있다.		
가동측 조립하기	조립도면에 표기된 표시에 따라 기준면을 선정할 수 있다.		
	코어의 구조를 확인하여 원판에 끼워 맞춤작업을 수행할 수 있다.		
	취출기구인 이젝트 핀의 종류와 특성을 확인하여 조립할 수 있다.		
	분할금형의 누적공차를 감안하여 조립을 수행할 수 있다.		
	냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다.		
	금형조립도에 따라 가동측 부품을 조립할 수 있다.		
금형조립 확인하기	금형제작 사양서를 기준으로 금형이 제작되었는지 금형을 점검할 수 있다.		
	금형 가공품 및 표준 부품 리스트를 통한 부품 수량 및 부품 이상 유무를 점검할 수 있다.		
	금형조립 체크리스트를 작성 확인할 수 있다.		
조립 부품 준비하기	금형제작 사양서의 내용과 금형 구조를 확인할 수 있다.		
	특수금형 부품의 파트리스트를 기준으로 표준부품과 가공부품을 준비 할 수 있다.		
	특수금형조립기준에 따라 조립공구의 준비, 다듬질 공구, 측정기 등을 준비할 수 있다.		
	조립작업의 안전을 위하여 안전보호구 착용과 사고예방 조치를 할 수 있다.		
고정측 조립하기	도면을 검토하여 특수사양에 대한 조립기준을 검토할 수 있다.		
	언더컷 해결을 위한 특수사양에 대한 조립기준에 따라 관련 부품을 조립할 수 있다.		
	표준부품을 검토하여 조립할 수 있다.		
	냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다.		

고정측 조립하기	슬라이드 작동부분을 확인하여 슬라이드 부분을 조립할 수 있다.		
	유압 · 공압 실린더를 이용하여 슬라이드 코어가 원활하게 작동될 수 있도록 조립할 수 있다.		
	캐비티의 파팅면이 코어의 면과 접합될 수 있도록 습합면을 조립할 수 있다.		
가동측 조립하기	도면을 검토하여 가동측 특수사양에 대한 조립기준을 검토할 수 있다.		
	슬라이드 작동부분을 확인하여 슬라이드 부분을 조립할 수 있다.		
	취출기구의 종류와 특성을 확인하고 조립할 수 있다.		
	냉각라인의 냉각수가 누수 되지 않도록 조립할 수 있다.		
	금형조립도에 따라 가동측 부품을 조립 할 수 있다.		
금형조립 확인하기	특수금형제작 사양서를 기준으로 금형이 제작되었는지 금형을 점검할 수 있다.		
	금형 가공품 및 표준 부품 리스트를 통한 부품 수량 및 부품 이상 유무를 점검할 수 있다.		
	금형조립 체크리스트를 작성 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형3D부품모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D CAD 프로그램을 사용하여 각종 사출금형 부품 형상의 3D 데이터를 생성하고, 이를 이용하여 2D 및 3D 데이터를 저장 및 출력할 수 있다	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010119_19v1 사출금형 응용 3D 모델링	48	응용 입자코어 모델링하기	12		
2			언더컷 부품 모델링하기	24		
3			응용 사출금형 모델링하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형3D부품모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
응용 입자코어 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 분할면을 모델링하여 코어와 캐비티를 분할할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 입자코어 분할면을 모델링할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 언더컷 형상부 분할면을 모델링할 수 있다.		
	입자코어 분할면을 이용하여 입자코어를 모델링할 수 있다.		
	언더컷 형상부 분할면을 이용하여 내측과 외측 언더컷 형상부 입자코어를 분할할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 입자코어와 언더컷 형상부 입자코어 체결부를 모델링할 수 있다.		
언더컷 부품 모델링하기	언더컷 처리를 위한 슬라이드 관련 부품을 모델링할 수 있다,		
	언더컷 처리를 위한 경사밀핀 관련 부품을 모델링할 수 있다.		
	언더컷 처리를 위한 유, 공압 실린더 등 관련 부품을 모델링할 수 있다.		
응용 사출금형 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 몰드베이스 및 유동, 냉각기구를 모델링할 수 있다.		
	사출금형 부품의 가공성 및 조립성, 작동부 유격을 적용하여 모델링 할 수 있다.		
	언더컷 처리기구 부품 모델링을 조립하고, 부품 간 분해 및 조립, 간섭을 시뮬레이션으로 검증할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 언더컷 처리기구 모델링 데이터를 3D 데이터 및 2D 데이터로 저장하거나 변환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형3D어셈블리모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형 3D어셈블리모델링은 금형구조를 이해하며 3D부품 모델링 활용 조립을 수행하고, 간섭 등 조립의 상태를 점검하고 수정할 수 있다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010118_19v1 사출금형 기초 3D 모델링	48	사출금형 제품 모델링하기	12		
2			기초 금형코어 모델링하기	24		
3			기초 사출금형 모델링하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형3D어셈블리모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
사출금형 제품 모델링하기	3D CAD 프로그램의 사용 환경을 설정할 수 있다.		
	필요한 좌표계를 설정하고, 스케치 및 모델링 기능을 사용하여 제품 형상을 3D로 모델링할 수 있다.		
	제품의 형상에 따라 작업시간 단축을 위한 효율적인 모델링 순서를 결정할 수 있다.		
	제품 모델링 데이터를 활용하여 영역, 길이, 면적, 각도, 지시 등의 정보를 파악할 수 있다.		
	제품 도면과 제품 모델링 데이터를 비교 확인하고, 오류를 수정할 수 있다.		
	제품 사양서에 따라 빼기구배와 수축률을 적용하여 모델링할 수 있다 .		
기초 금형코어 모델링하기	코어와 캐비티를 분할하기 위하여 제품 모델링을 수정할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 분할면을 생성하고 코어와 캐비티를 분할하여 모델링할 수 있다.		
	코어와 캐비티 모델링 데이터의 간섭을 확인할 수 있다.		
기초 사출금형 모델링하기	사출금형 조립도에 따라 몰드베이스를 모델링할 수 있다.		
	사출금형 조립도에 따라 유동, 냉각, 취출기구를 모델링할 수 있다.		
	효율적인 어셈블리 작업을 위한 부품 모델링의 조립방법을 결정할 수 있다.		
	모델링된 모든 금형 부품을 누락 없이 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	부품 간 분해 및 조립, 간섭을 기구학적 시뮬레이션으로 검증할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 모델링 데이터를 3D 데이터 및 2D 데이터로 저장하거나 변환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD프로그램을 이용하여 KS표준에 따라 2D도면을 작성하고 완성된 사출금형 도면을 검도하여 출력할 수 있고, 금형 조립도를 기반으로 관련 기술 자료를 검토하여 가공성 및 조립성을 고려한 부품도를 설계할 수 있다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010109_19v3 사출금형 2D도면작성	48	작업환경 설정하기	12		
2			2D도면 작업하기	24		
3			2D도면 데이터 출력하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 설정하기	2D CAD프로그램의 작업 환경을 효율적으로 설정할 수 있다.		
	2D CAD프로그램에서 도면 영역, 선의 속성, 명령 메뉴를 설정할 수 있다.		
	도면의 사용목적, 내용, 작성방법, 성격 등에 따라 도면의 특성을 알고 분류할 수 있다.		
2D도면 작업하기	CAD프로그램을 활용하여 금형관련 표준 및 설계규격을 반영한 2D도면을 작성할 수 있다.		
	KS표준에 맞게 선과 문자, 치수 등을 기입하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	변환된 2D 데이터에 필요한 정보를 추가하여 2D도면을 작성할 수 있다.		
	조립도, 부품도 등 사출금형 2D도면을 작성할 수 있다.		
	제도통칙에 따라 도면을 검도하여 도면작성의 오류를 수정할 수 있다.		
2D도면 데이터 출력하기	작업표준서에 따라 요구되는 형식의 파일로 도면을 저장할 수 있다.		
	프린터나 플로터를 이용하여 작성한 도면을 규정된 크기로 출력할 수 있다.		
	출력된 도면과 데이터를 도면관리 규정에 의해 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
KS표준에 따라 도면을 작성하고 완성된 사출금형 도면을 검도하여 출력할 수 있고, 금형 조립도를 기반으로 관련 기술 자료를 검토하여 가공성 및 조립성을 고려한 부품도를 설계할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010120_19v1 기초 2단 사출금형 설계	24	기초 2단 사출금형 구조 결정하기	8		
2			기초 2단 사출금형 조립도 설계하기	8		
3			기초 2단 사출금형 부품도 작성하기	8		
4	1510010121_19v1 기초 3단 사출금형 설계	24	기초 3단 사출금형 구조 결정하기	8		
5			기초 3단 사출금형 조립도 설계하기	8		
6			기초 3단 사출금형 부품도 작성하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 2단 사출금형 구조 결정하기	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형 구조를 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 유동기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 냉각기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 2단 사출금형의 취출기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
기초 2단 사출금형 조립도 설계하기	사출금형 구조를 고려하여 코어와 캐비티 분할면을 결정할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 몰드베이스를 설계할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 유동, 냉각, 취출기구를 설계할 수 있다.		
	가스 집중 예상 부위를 고려하여 가스벤트(gas vent)를 적용한 조립도를 설계할 수 있다.		
	결정사항을 반영하여 기초 2단 사출금형 조립도를 작성할 수 있다.		
기초 2단 사출금형 부품도 작성하기	기초 2단 사출금형의 코어와 캐비티 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 몰드베이스 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 취출관련 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 2단 사출금형의 냉각 회로도를 작성할 수 있다,		
기초 3단 사출금형 구조 결정하기	금형 사양서에 따라 기초 3단 사출금형 구조를 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 3단 사출금형의 유동기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 3단 사출금형의 냉각기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
	금형 사양서에 따라 기초 3단 사출금형의 취출기구 레이아웃을 결정할 수 있다.		
기초 3단 사출금형 조립도 설계하기	사출금형 구조를 고려하여 코어와 캐비티 분할면을 결정할 수 있다.		
	기초 3단 사출금형의 몰드베이스를 설계할 수 있다.		
	금형의 강도와 러너 취출 스트로크를 고려하여 인장봉과 삼단봉을 설계할 수 있다.		
	기초 3단 사출금형의 수직 러너를 설계할 수 있다.		
	유동 밸런스를 고려하여 다수 캐비티 및 패밀리 금형의 유동기구를 설계할 수 있다.		
	결정사항을 반영하여 기초 3단 사출금형 조립도를 작성할 수 있다.		
기초 3단 사출금형 부품도 작성하기	기초 3단 사출금형의 코어와 캐비티 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 3단 사출금형의 몰드베이스 부품도를 작성할 수 있다.		
	기초 3단 사출금형의 취출관련 부품도를 작성할 수 있다.		

기초 3단 사출금형 부품도 작성하기	기초 3단 사출금형의 냉각 회로도를 작성할 수 있다,		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
사출금형부품가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형 부품가공은 소재, 부품을 기계가공하기 위해 가공용 부품 가공 준비 · 부품 셋팅하고 부품 가공 및 가공부품 측정하여 수정 할 수 있다.	모듈교재(NCS 자료실),시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510010219_25v5 사출금형 부품 범용가공	24	기초 부품 가공 준비하기	8		
2			기초 부품 가공하기	8		
3			기초 가공부품 측정하기	8		
4	1510010220_25v5 사출금형 부품 CNC가공	24	CNC가공 준비하기	6		
5			CNC가공 세팅하기	6		
6			CNC가공하기	6		
7			CNC가공부품 측정하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	사출금형부품가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기초 부품 가공 준비하기	기초 부품 형상 가공에 적합한 공작기계를 선택할 수 있다.		
	기초 부품에 적합한 소재를 준비할 수 있다.		
	기초 부품 가공순서를 고려하여 절삭공구를 준비할 수 있다.		
	도면을 분석하여 기초 부품의 형상과 특성을 고려한 기준면을 설정할 수 있다.		
기초 부품 가공하기	작업지시서에 따라 가공작업을 수행할 수 있다.		
	절삭조건을 고려하여 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상 발생 시 작업표준서에 따라 조치할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
기초 가공부품 측정하기	측정방법과 측정기를 결정할 수 있다.		
	측정오차가 발생하지 않도록 측정할 수 있다.		
	가공불량의 원인을 분석하여 적절한 대책을 수립할 수 있다.		
	가공불량 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
CNC가공 준비하기	금형부품 형상 가공에 적합한 공작기계를 선택할 수 있다.		
	금형부품에 적합한 소재를 준비할 수 있다.		
	금형부품 가공순서를 고려하여 절삭공구를 준비할 수 있다.		
CNC가공 세팅하기	도면을 분석하여 금형부품의 형상과 특성을 고려한 기준면을 설정할 수 있다.		
	금형부품의 특성을 고려한 고정구를 선택할 수 있다.		
	금형부품의 가공원점을 세팅할 수 있다.		
CNC가공하기	작업지시서에 따라 가공작업을 수행할 수 있다.		
	절삭조건을 고려하여 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상 발생 시 작업표준서에 따라 조치할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
CNC가공부품 측정하기	측정방법과 측정기를 결정할 수 있다.		
	측정오차가 발생하지 않도록 측정할 수 있다.		
	가공불량의 원인을 분석하여 적절한 대책을 수립할 수 있다.		
	가공불량 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
역설계엔지니어링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기존의 제품을 기반으로 관련 기술 자료를 검토하여 가공성 및 조립성을 고려한 부품도를 역설계할 수 있다.	한국폴리텍

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	12	도면분석하기	6		
2			요소부품 투상하기	6		
3	1501020106_16v3 체결요소설계	24	요구기능 파악하기	8		
4			체결요소 선정하기	8		
5			체결요소 설계하기	8		
6	1501020114_19v4 3D형상모델링검토	12	3D형상모델링 검토하기	8		
7			3D형상모델링 출력 관리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	역설계엔지니어링		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		
3D형상모델링 검토하기	3D형상모델링의 관련 정보를 도출하고 수정할 수 있다.		
	각각의 단품으로 조립형상 제작 시 적절한 조립 구속조건을 사용하여 조립품을 생성 할 수 있다.		
	조립품의 간섭 및 조립여부를 점검하고 수정할 수 있다.		
	편집기능을 활용하여 모델링을 하고 수정할 수 있다.		
3D형상모델링 출력 관리하기	KS 및 ISO 국내외 규격 또는 사내 규정에 맞는 2D 도면 유형을 설정하여 투상 및 치수 등 관련정보를 생성할 수 있다.		
	도면에 대상물의 치수에 관련된 공차를 표현할 수 있다.		
	대상물의 모양, 자세, 위치 및 흔들림에 관한 기하공차를 도면에 표현할 수 있다.		
	대상물의 표면거칠기를 고려하여 다듬질공차 기호를 표현할 수 있다.		
	요구되는 데이터 형식에 맞도록 저장하거나 출력할 수 있다.		
	프린터, 플로터 등 인쇄 장치를 설치하고 출력 도면 영역을 설정하여 실척 및 축(배)척으로 출력할 수 있다.		
	3D CAD 데이터 형식에 대한 각각의 용도 및 특성을 파악하고 이를 변환할 수 있다.		
	작업된 도면의 용도 및 활용성을 파악하고 분류하여 저장할 수 있다.		
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		

요소부품 투상하기	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
스마트가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트기능에 의한 형상 적합 가공공정 및 가공경로를 자동 CAM프로그래밍 하며, 공구 자동측정과 공작물 자동세팅, 측정용 프로브사용 등 스마트시스템을 적용하여 스마트가공을 할 수 있다.	자체교재(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1510000105_20v1 가공준비 자동화	24	공구 장착하기	6		
2			공작물 안착하기	6		
3			자동세팅 준비하기	6		
4			자동 세팅하기	6		
5	1510000103_20v1 CAM 프로그램 자동화	24	가공 프로세스 표준화하기	6		
6			공구 표준화하기	6		
7			가공영역 구분하기	6		
8			영역별 가공경로 생성하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트가공실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가공 프로세스 표준화하기	금형 부품의 구성요소를 정의하고 각 부품에 대한 기능을 규정할 수 있다.		
	금형 부품 특성을 고려한 금형제작 작업 공정을 정의할 수 있다.		
	금형 부품 특성에 적합한 가공 프로세스를 정립할 수 있다.		
	가공 프로세스에 대해 금형 부품 특성을 고려하여 표준화할 수 있다.		
	표준화한 가공 프로세스를 가공 공정별 적합한 가공방법을 이용한 가공 라이브러리를 생성할 수 있다.		
공구 표준화하기	금형 부품 재질의 특성을 고려한 가공 공정별 공구를 선정할 수 있다.		
	가공 공정별 공구의 가공 조건을 설정할 수 있다.		
	공구별 가공 조건을 데이터화하고 표준화할 수 있다.		
가공영역 구분하기	금형 부품을 가공부, 가공 제외부로 나누어 가공 영역을 구분할 수 있다.		
	구분한 영역을 색상, 바운더리, 면 생성을 이용하여 가공 영역을 설정할 수 있다.		
	금형 부품의 표면거칠기에 준하는 공차를 설정할 수 있다.		
영역별 가공경로 생성하기	가공 공정별 가공 영역에 대한 적합한 가공 방법을 설정할 수 있다.		
	가공 방법에 표준화된 가공조건을 적용하여 가공영역에 가공경로를 생성할 수 있다.		
	가공 라이브러리를 이용하여 가공 영역에 가공경로를 생성할 수 있다.		
	생성한 가공경로에 대한 안정성을 검토하여 데이터를 수정 편집할 수 있다.		
	작업 공정에 맞는 작업 지시서를 작성할 수 있다.		
공구 장착하기	가공지원 도면을 확인하여 공구를 선택 · 장착할 수 있다.		
	공구 자동측정시스템을 활용하여 공구 길이 · 직경을 정밀보정할 수 있다.		
	공구 파손 · 마모상태를 공구 자동측정시스템을 활용 · 점검하여 사용여부를 판단할 수 있다.		
공작물 안착하기	스마트 고정시스템 안착면의 청결상태를 확인할 수 있다.		
	공작물을 스마트 고정시스템 위에 올려놓고 정렬할 수 있다.		
	스마트 고정시스템 센서의 안착 정밀도 측정값을 보고 공작물의 고정 상태를 확인할 수 있다.		
자동세팅 준비하기	도면을 보고 기준점을 확인하여 입력할 수 있다.		
	공작물의 크기를 측정하여 입력할 수 있다.		
	공작물의 배열 위치를 입력할 수 있다.		
	측정용 NC DATA를 생성할 수 있다.		

자동세팅 준비하기	측정용 NC DATA를 자동전송프로그램을 활용하여 CNC 공작기계에 전송할 수 있다.		
자동 세팅하기	공구를 측정용 프로브로 교체할 수 있다.		
	측정용 NC DATA를 실행할 수 있다.		
	측정된 값을 CNC장비 인터페이스에서 확인할 수 있다.		
	가공용 NC DATA에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
금형 CAD/CAM/CNC에 대한 기초능력 배양과 금형부품 설계 및 가공에 대한 지식을 바탕으로 금형부품 설계할 수 있고 공작기계를 이용한 금형부품가공과 금형조립을 할 수 있도록 한다.	·3D형상모델링작업 모듈교재(NCS 자료실) ·CNC밀링 머시닝센터 모듈교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D, 3D를 이용한 제품디자인	4			
2	2D, 3D를 이용한 제품디자인				
3	2D, 3D를 이용한 제품디자인				
4	2D, 3D를 이용한 제품디자인				
5	2D, 3D를 이용한 제품디자인				
6	2D, 3D를 이용한 제품디자인				
7	2D, 3D를 이용한 제품디자인				
8	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성	4			
9	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
10	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
11	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
12	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
13	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
14	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
15	2D, 3D를 이용한 금형 조립도 구성				
16	작품발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
금형 CAD/CAM/CNC에 대한 기초능력 배양과 금형부품 설계 및 가공에 대한 지식을 바탕으로 금형부품 설계할 수 있고 공작기계를 이용한 금형부품가공과 금형조립을 할 수 있도록 한다.	·3D형상모델링작업 모듈교재(NCS 자료실) ·CNC밀링 머시닝센터 모듈교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM	4			
2	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM				
3	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM				
4	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM				
5	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM				
6	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM				
7	2D, 3D를 이용한 현장 응용 CAM				
8	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공	4			
9	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공				
10	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공				
11	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공				
12	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공				
13	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공	4			
14	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공				
15	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공				
16	작품발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
스마트사출금형설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기술을 사출금형 설계와 접목하여 KS표준에 따라 도면을 작성하고 완성된 사출금형 도면을 검도하여 출력할 수 있고, 금형 조립도를 기반으로 관련 기술 자료를 검토하여 가공성 및 조립성을 고려한 부품도를 설계할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	금형 표준규격 활용법	3			
2	사출 금형 제품 모델링 실습	3			
3	사출 금형 제품 모델링 실습				
4	AI 활용 모델링 자동 검사 데이터 관리	3			
5	사출 금형 부품 모델링 실습	3			
6	사출 금형 부품 모델링 실습				
7	AI 활용 결합 부품 간섭 결과 확인	3			
8	2단 사출 금형 구조 결정	3			
9	2단 사출 금형 부품도 작성	3			
10	2단 사출 금형 조립도 설계	3			
11	AI 활용 사출 금형 조립 이상 유무 검사	3			
12	3단 사출 금형 구조 결정	3			
13	3단 사출 금형 부품도 작성	3			
14	3단 사출 금형 조립도 설계	3			
15	AI 활용 사출 금형 조립 이상 유무 검사	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
제품설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D CAD 시스템의 사용방법 및 주변 기기와의 연결방법을 습득하고 컴퓨터를 이용한 3D 모델링과 3D 프린팅을 할 수 있는 인력 양성을 목표로 한다.	3D CAD 모델링, 3D 프린팅 (시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 모델링 S/W 개요	3			
2	시스템 사용법 익히기	3			
3	2차원 기본도형 생성하기	3			
4	모델형상 수정하기	3			
5	피쳐 가능 이해하기	3			
6	다양한 패턴 기능 익히기	3			
7	대칭 모델 생성하기	3			
8	기준면 만들기	3			
9	복합 솔리드 작성하기	3			
10	기타 기능 익히기	3			
11	3차원 형상 모델링하기 1	3			
12	3차원 형상 모델링하기 2	3			
13	도면 배치와 플로팅하기	3			
14	3D 프린팅의 이해	3			
15	3D프린팅 실습	3			
16	종합 프로젝트 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
프레스금형설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD프로그램을 이용하여 KS표준에 따라 2D도면을 작성하고 완성된 프레스금형 도면을 검도하여 출력할 수 있다.	공단교재 및 싯중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프레스 금형 개요	3			
2	프레스 가공 기초	3			
3	전단 금형 설계 1	3			
4	전단 금형 설계 2	3			
5	전단 금형 설계 3	3			
6	전단 금형 설계 4	3			
7	피어싱 금형 설계1	3			
8	피어싱 금형 설계2	3			
9	피어싱 금형 설계3	3			
10	피어싱 금형 설계4	3			
11	블랭킹 금형 설계 1	3			
12	블랭킹 금형 설계 2	3			
13	블랭킹 금형 설계 3	3			
14	블랭킹 금형 설계 4	3			
15	도면 배치와 플로팅하기	3			
16	종합 프로젝트 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
스마트제조실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI기반 스마트팩토리, 빅데이터, IoT기술에 대하여 이해하고 스마트 제조 설비에 적용되는 기본제어기술을 익힐 수 있다.	스마트제어기술 메뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI기반 스마트팩토리의 개념과 구성	3			금형공정분석실,
2	빅데이터를 활용한자동제어의 특성과 동향	3			금형공정분석실,
3	IOT 제어기기의 기본 지식	3			금형공정분석실,
4	제어회로의 기본 지식과 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
5	Input/Output관련시퀀스설계와 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
6	자동화제어 기술이해하기(1) 및 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
7	자동화제어 기술이해하기(2) 및 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
8	자동제어 시퀀스 명령어 학습 및 회로(1) 및	3			금형공정분석실,
9	자동제어 시퀀스 명령어 학습 및 회로(2) 및	3			금형공정분석실,
10	기본 논리 프로그램 실습과 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
11	기본 응용 프로그램 실습과 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
12	타미머 응용 프로그램 실습과 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
13	카운터 응용 프로그램 실습과 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
14	노이즈 대책 보전기술 이해와 금형공정분석 장치의 활용	3			금형공정분석실,
15	스마트제조 시스템 운영 실습	3			금형공정분석실,
16	스마트제조 시스템 적용 사례 실무	3			금형공정분석실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
설계자동화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI CAM, Mold wizard 설계검증 프로그램을 활용하여 금형 제작 과정에서 발생할 수 있는 조립성, 형합부, 간섭, 작동에 해당하는 부적합 요소를 사전에 차단하고 최적의 설계 결과에 반영할 수 있다.	NCS학습모듈_LM1510000102_20v1_금형설계 검증

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조립성검증하기_금형부품 배치상태 확인	3			
2	조립성검증하기_ 금형 부품 그룹화	3			
3	조립성검증하기_자리 파기 접합성 확인	3			
4	조립성검증하기_조립 부품 누락과 순서 예측	3			
5	형합부 검증하기_형합면 이상 유무 검사	3			
6	형합부 검증하기_모델링 자동 검사 데이터 관리	3			
7	형합부 검증하기_형합면 상태 확인	3			
8	간섭 검증하기_캐드 프로그램 구멍 속성 부여	3			
9	간섭 검증하기_결합 부품 간섭 결과 확인	3			
10	작동 검증하기_동작 구조의 동작 거리 점검	3			
11	작동 검증하기_표면처리 정보 확인	3			
12	설계변경내용 적용확인하기_제품 변경 적용 이력 관리	3			
13	설계변경내용 적용확인하기_수정 변경 데이터 공정 배포	3			
14	AI CAM, Mold wizard 활용 종합 프로젝트-1	3			
15	AI CAM, Mold wizard 활용 종합 프로젝트-2	3			
16	AI CAM, Mold wizard 활용 종합 프로젝트-3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
CAE시뮬레이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터 시뮬레이션을 (CAE)를 통해 사출성형의 문제점을 찾고 제거하므로 최적 설계를 할 수 있도록 해석할 수 있다.		사출성형CAE	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템운영 시작하기	3			성형해석실습실,
2	해석 수행순서 익히기	3			성형해석실습실,
3	수지 선정과 상세정보	3			성형해석실습실,
4	수지 주입구 선정방법	3			성형해석실습실,
5	최적사출조건 설정법	3			성형해석실습실,
6	유동해석 실습1	3			성형해석실습실,
7	유동해석 실습2	3			성형해석실습실,
8	유동해석 실습3	3			성형해석실습실,
9	Mesh 수정하기1	3			성형해석실습실,
10	Mesh 수정하기2	3			성형해석실습실,
11	Mesh 수정하기3	3			성형해석실습실,
12	유동해석 및 보압해석 실습1	3			성형해석실습실,
13	유동해석 및 보압해석 실습2	3			성형해석실습실,
14	사출성형해석 실습	3			성형해석실습실,
15	프레스해석 실습	3			성형해석실습실,
16	프레스해석 실습				성형해석실습실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
복합가공응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
형조 가공기를 이용하여 작업을 할 때 기계를 운영하여 도면 검토와 작업 요구사항 결정, 가공조건 설정 CAM 시스템에서 방전가공 프로그램을 작성과 형조방전 할 수 있는 인력을 양성한다.	방전가공기술과 노하우(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가공 프로그램 작성 준비하기	3			금형공정분석실,
2	데이터생성을 위한 수정 및 편집하기	3			금형공정분석실,
3	데이터생성을 위한 수정 및 편집하기				금형공정분석실,
4	작업지시서 작성하기	3			금형공정분석실,
5	방전조건 설정하기	3			금형공정분석실,
6	가공 조건 결정하기	3			금형공정분석실,
7	가공 조건 결정하기				금형공정분석실,
8	가공 프로그램 작성하기	3			금형공정분석실,
9	가공 데이터 생성하기	3			금형공정분석실,
10	가공 데이터 생성하기				금형공정분석실,
11	작업경로 이상유무 확인하기	3			금형공정분석실,
12	데이터 오류 수정 및 편집하기	3			금형공정분석실,
13	데이터 오류 수정 및 편집하기				금형공정분석실,
14	방전가공 가공액의 공급 확인하기	3			금형공정분석실,
15	이상방전 인지하기	3			금형공정분석실,
16	전극 교환하기	3			금형공정분석실,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
최적화가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
NC가공을 Data Base에 의해 최적화하는 표준시스템으로 금형 부품 소재를 정밀 가공하여 사출 및 프레스 금형을 가공, 생산할 수 있다.	AI CAM 기술적용 실무(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화CAM - 가공 프로세스의 이해	3			AI가공실,
2	툴패스생성, 편집 최적화, 과미삭(VF) 검증	3			AI가공실,
3	자동화CAM - 가공정밀도, 좌표 설정	3			AI가공실,
4	최적화를 위한 황삭 공정 설정	3			AI가공실,
5	최적화를 위한 평면, 정삭, 잔삭 가공 설정	3			AI가공실,
6	자동화CAM - 응용 가공	3			AI가공실,
7	자동화CAM - 모델링 분석 및 조도 설정	3			AI가공실,
8	자동화CAM - 연산 도피(과,미삭) 설정	3			AI가공실,
9	자동화CAM - 추가 툴패스 생성	3			AI가공실,
10	자동화CAM - 최적화 프로세스 설정	3			AI가공실,
11	자동화CAM - 특수모델 소재 설정	3			AI가공실,
12	자동화CAM - 동시연산 및 배치 연산	3			AI가공실,
13	자동화CAM - 대형금형가공	3			AI가공실,
14	자동화CAM - 가공프로세스 편집	3			AI가공실,
15	가공 경로 검증과 편집을 통한 최적화 실현	3			AI가공실,
16	자동화 공정과 시뮬레이션을 통한 공차 확인	3			AI가공실,

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자채교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 금형가공시스템과 전공 : 스마트금형시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
금형가공시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자채교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	160			